LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – FUNGSI & PROSEDUR

Wafa Saputra Handayani

109082500216

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fungsi dalam pemrograman merupakan sebuah subprogram yang berisi kumpulan instruksi yang dirancang untuk melakukan suatu proses tertentu dan menghasilkan sebuah nilai sebagai keluaran. Fungsi biasanya digunakan untuk memetakan suatu input menjadi nilai lain sehingga dapat digunakan kembali pada bagian program yang berbeda. Dalam pemrograman, fungsi memiliki ciri utama yaitu terdapat tipe data nilai yang dikembalikan serta adanya perintah return di dalam badan fungsi yang digunakan untuk mengembalikan hasil perhitungan ke program pemanggil.

Penggunaan fungsi bertujuan untuk membuat program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan meminimalkan pengulangan kode. Dengan memanfaatkan fungsi, suatu perhitungan atau proses tertentu dapat dipanggil berulang kali tanpa harus menuliskan kode yang sama secara berulang. Fungsi juga dapat digunakan sebagai bagian dari ekspresi, sebagai nilai yang disimpan dalam variabel, ataupun sebagai argumen pada subprogram lain. Oleh karena itu penamaan fungsi biasanya menggunakan kata yang menggambarkan nilai yang dihasilkan, seperti rerata, median, atau nilaiTerbesar.

Prosedur merupakan salah satu bentuk subprogram yang berisi sekumpulan instruksi yang digunakan untuk melakukan suatu proses tertentu dalam program. Berbeda dengan fungsi, prosedur tidak mengembalikan nilai secara langsung karena tidak memiliki tipe data hasil dan tidak menggunakan perintah `return`. Tujuan utama penggunaan prosedur adalah untuk mengelompokkan beberapa instruksi program menjadi satu bagian yang lebih sederhana sehingga program menjadi lebih mudah dipahami dan tidak terlalu kompleks.

Dalam pemrograman, prosedur biasanya digunakan untuk melakukan tindakan tertentu seperti menampilkan data, menghitung suatu proses tanpa perlu mengembalikan nilai, atau melakukan manipulasi variabel. Prosedur dapat menerima parameter sebagai masukan yang disebut parameter formal, sedangkan nilai yang diberikan saat pemanggilan disebut parameter aktual. Selain itu, parameter pada prosedur dapat menggunakan metode pass by value atau pass by reference untuk mengatur bagaimana data dikirim dan dimodifikasi selama proses eksekusi program.

B. Guided

1. Guided1.go (week 3)

```
package main

import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang, lebar int) int {

      luas := panjang * lebar

      return luas

}

func main()  {

      p := 10

      l := 5

      hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

      fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d
dan lebar %d adalah %d\n", p, l, hasil)

}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 3 - Modul 3\Guided\Guided1\Guided1.go'
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah 50
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani>
```

2. Guided2.go (week 3)

```
package main
import "fmt"
func cekGenap(angka int) bool {
      if angka%2 == 0 {
            return true
      }
      return false
}
func main() {
      angkaTes := 8
      hasilGenap := cekGenap(angkaTes)
      fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? %t\n",
angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 3 - Modul 3\Guided\Guided2\Guided2.go'
Apakah 8 itu bilangan genap? true
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani>
```

3. Guided1.go (week 4)

```
package main
import "fmt"
func tambahvalue(x int) {
	x = x + 10
	fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahvalue (pass
by value): %d\n", x)

}
func tambahreference(x *int) {
	*x = *x + 10
	fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahreference
(pass by reference): %d\n", *x)
}
func main() {
	var y int = 5
	fmt.Println("nilai y awal: ", y)
	tambahvalue(y)
	fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan tambahvalue:
", y)
	tambahreference(&y)
	fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan
tambahreference: ", y)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 4 - Modul 4\Guided\Guided1\Guided1.go'
nilai y awal:  5
Nilai x di dalam fungsi tambahvalue (pass by value): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahvalue:  5
Nilai x di dalam fungsi tambahreference (pass by reference): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahreference:  15
```

4. Guided2.go (week 4)

```
package main
import "fmt"
func hitungtotalbelanja(harga int, jumlah int) {
	var total int
	total = harga * jumlah
	fmt.Println("Total belanja: ", total)
	hitungdiskon(total)
}
func hitungdiskon(total int) {
	var diskon, hargaakhir int
	diskon = total * 10 / 100
```

```
	hargaakhir = total - diskon
	fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)
	fmt.Println("Harga akhir (setelah diskon): ",
hargaakhir)
}
func main() {
	var harga, jumlah int
	fmt.Print("Masukkan harga barang: ")
	fmt.Scan(&harga)
	fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")
	fmt.Scan(&jumlah)
	hitungtotalbelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 4 - Modul 4\Guided\Guided2\Guided2.go'
Masukkan harga barang: 10000
Masukkan jumlah barang: 2
Total belanja:  20000
Diskon 10%:  2000
Harga akhir (setelah diskon):  18000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a,b,c,d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {

	hasil := 1
```

```
	for i := 1; i <= n; i++ {
		hasil *= i
	}
	return hasil
}
func permutasi(n, r int) int {
	return factorial(n) / factorial(n-r)
}
func kombinasi(n, r int) int {
	return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}
func main() {
	var a, b, c, d int
	fmt.Print("masukkan nilai a : ")
	fmt.Scan(&a)
	fmt.Print("masukkan nilai b : ")
	fmt.Scan(&b)
	fmt.Print("masukkan nilai c : ")
	fmt.Scan(&c)
	fmt.Print("masukkan nilai d : ")
	fmt.Scan(&d)
	fmt.Println("hasil permutasi", a, "dan", c, "adalah
:", permutasi(a, c))
	fmt.Println("hasil kombinasi", a, "dan", c, "adalah
:", kombinasi(a, c))
	fmt.Println("hasil permutasi", b, "dan", d, "adalah
:", permutasi(b, d))
	fmt.Println("hasil kombinasi", b, "dan", d, "adalah
:", kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 3 - Modul 3\Unguided\Unguided1\no1.go'
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 7
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 7 adalah : 120
hasil kombinasi 5 dan 7 adalah : 0
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 3 - Modul 3\Unguided\Unguided1\no1.go'
masukkan nilai a : 15
masukkan nilai b : 7
masukkan nilai c : 8
masukkan nilai d : 5
hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani>
```

Penjelasan :
Program memakai 3 function utama:
factorial(n) → menghitung faktorial
permutasi(n,r) → menghitung P(n,r)
kombinasi(n,r) → menghitung C(n,r)

2. Soal Unguided 2
Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :
➢ $f(x)=x2$
➢ $g(x)= x-2$
➢ $h(x)=x+1$
Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$,$g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.
Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a,b,c
Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$.
hitunglah apabila masukan :
1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10
2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3
3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```
package main
```

```go
import "fmt"

func f(x int) int {
	return x * x
}
func g(x int) int {
	return x - 2
}
func h(x int) int {
	return x + 1
}
func main() {
	var a, b, c int
	fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
	fmt.Scan(&a)
	fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
	fmt.Scan(&b)
	fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
	fmt.Scan(&c)
	fmt.Println()
	fmt.Println("f(g(h(", a, "))) :", f(g(h(a))))
	fmt.Println("g(h(f(", b, "))) :", g(h(f(b))))
	fmt.Println("h(f(g(", c, "))) :", h(f(g(c))))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 3 - Modul 3\Unguided\Unguided2\no2.go'
Masukkan nilai x : 7
Masukkan nilai y : 2
Masukkan nilai z : 10

f(g(h( 7 ))) : 36
g(h(f( 2 ))) : 3
h(f(g( 10 ))) : 65
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 3 - Modul 3\Unguided\Unguided2\no2.go'
Masukkan nilai x : 15
Masukkan nilai y : 8
Masukkan nilai z : 3

f(g(h( 15 ))) : 196
g(h(f( 8 ))) : 63
h(f(g( 3 ))) : 2
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan konsep fungsi dan komposisi fungsi dalam pemrograman Golang untuk menghitung hasil dari tiga fungsi matematika yaitu f(x)=x2f(x)=x^2f(x)=x2, g(x)=x−2g(x)=x-2g(x)=x−2, dan h(x)=x+1h(x)=x+1h(x)=x+1. Pada program, setiap fungsi dibuat sebagai function terpisah sehingga dapat dipanggil kembali ketika diperlukan. Program menerima tiga buah input bilangan bulat yaitu a, b, dan c, kemudian menghitung nilai komposisi fungsi secara berurutan yaitu f(g(h(a))), g(h(f(b))), dan h(f(g(c))). Proses komposisi fungsi berarti hasil dari suatu fungsi akan menjadi input bagi fungsi berikutnya sesuai urutan yang diberikan. Setelah seluruh perhitungan selesai, program menampilkan tiga hasil tersebut ke layar sesuai dengan format output yang diminta. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana konsep matematika dapat diimplementasikan dalam bentuk fungsi pada bahasa pemrograman untuk mempermudah perhitungan yang berulang dan terstruktur.

3. Soal Unguided 1 (Modul 4)

   Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

   Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. procedure cetakDeret(in n : integer)
Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.
Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func cetakDeret(n int) {
	for {
		fmt.Print(n)
		if n == 1 {
			break
		}
		fmt.Print(" ")
		if n%2 == 0 {
			n = n / 2
		} else {
			n = 3*n + 1
		}
	}
	fmt.Println()
}
func main() {
	var n int
```

```
        fmt.Print("Masukkan bilangan : ")

        fmt.Scan(&n)

        cetakDeret(n)

}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 4 - Modul 4\Unguided\Unguided1\no1.go'
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 4 - Modul 4\Unguided\Unguided1\no1.go'
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 4 - Modul 4\Unguided\Unguided1\no1.go'
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani>
```

Penjelasan :
Jika bilangan genap → suku berikutnya = n / 2
Jika bilangan ganjil → suku berikutnya = 3n + 1
Deret berhenti saat mencapai 1
Semua angka dicetak dalam satu baris dipisahkan spasi
Proses pencetakan dibuat dalam prosedur cetakDeret(n int)

4. Soal Unguided 2 (Modul 4)
   Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya
   sendiri-sendiri :
   Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
   {I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
   F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}
   Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
   {I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
   F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi Panjang}
   Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
   {I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
   F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
   Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

Kemudian hitunglah luas & keliling :
1) Persegi dengan sisi 1057
2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```
package main


import (
	"fmt"
	"math"
)


func hitungPersegi(sisi int) {
	luas := sisi * sisi
	keliling := 4 * sisi
	fmt.Println("Luas persegi :", luas)
	fmt.Println("Keliling persegi :", keliling)
}
func hitungPersegiPanjang(panjang int, lebar int) {
	luas := panjang * lebar
	keliling := 2 * (panjang + lebar)
	fmt.Println("Luas persegi panjang :", luas)
	fmt.Println("Keliling persegi panjang :", keliling)
}
func hitungLingkaran(jarijari float64) {
	luas := math.Pi * jarijari * jarijari
	keliling := 2 * math.Pi * jarijari
	fmt.Println("Luas lingkaran :", luas)
	fmt.Println("Keliling lingkaran :", keliling)
```

```
}
func main() {
	var pilihan int
	fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
	fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
	fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi
panjang")
	fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
	fmt.Print("Pilihan : ")
	fmt.Scan(&pilihan)
	switch pilihan {
	case 1:
		var sisi int
		fmt.Print("\nMasukkan sisi : ")
		fmt.Scan(&sisi)
		hitungPersegi(sisi)
	case 2:
		var panjang, lebar int
		fmt.Print("\nMasukkan panjang : ")
		fmt.Scan(&panjang)
		fmt.Print("Masukkan lebar : ")
		fmt.Scan(&lebar)
		hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
	case 3:
		var jarijari float64
		fmt.Print("\nMasukkan jari-jari : ")
		fmt.Scan(&jarijari)
		hitungLingkaran(jarijari)
	default:
```

```
            fmt.Println("Pilihan tidak tersedia")

        }

}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 4 - Modul 4\Unguided\Unguided2\no2.go'
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1000
Luas persegi : 1000000
Keliling persegi : 4000
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 4 - Modul 4\Unguided\Unguided2\no2.go'
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 100
Masukkan lebar : 80
Luas persegi panjang : 8000
Keliling persegi panjang : 360
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 4 - Modul 4\Unguided\Unguided2\no2.go'
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 10.5
Luas lingkaran : 346.36059005827474
Keliling lingkaran : 65.97344572538566
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani>
```

Penjelasan :

Program Golang tersebut digunakan untuk menghitung luas dan keliling bangun datar yaitu persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Program diawali dengan menampilkan menu pilihan menggunakan percabangan switch-case agar pengguna dapat memilih jenis bangun yang ingin dihitung. Setiap perhitungan dibuat dalam procedure terpisah, yaitu hitungPersegi, hitungPersegiPanjang, dan hitungLingkaran, yang masing-masing menerima nilai input seperti sisi, panjang dan lebar, atau jari-jari. Setelah pengguna memasukkan nilai yang diminta, program akan menghitung luas dan keliling menggunakan rumus matematika yang sesuai, kemudian menampilkan hasilnya ke layar. Pendekatan ini membuat program lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada modul ini dapat disimpulkan bahwa fungsi merupakan komponen penting dalam pemrograman yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai dari proses tertentu. Fungsi memungkinkan program dibuat secara modular sehingga setiap bagian program memiliki tugas yang jelas dan terpisah. Hal ini membuat program lebih mudah dipelihara, dibaca, dan dikembangkan di kemudian hari.

Selain itu, penggunaan fungsi juga membantu meningkatkan efisiensi penulisan kode karena suatu proses dapat digunakan kembali berkali-kali tanpa harus menuliskan ulang instruksi yang sama. Dengan memahami konsep fungsi, seorang programmer dapat membuat program yang lebih terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami.

Prosedur merupakan salah satu bentuk subprogram yang berisi sekumpulan instruksi yang digunakan untuk melakukan suatu proses tertentu dalam program. Berbeda dengan fungsi, prosedur tidak mengembalikan nilai secara langsung karena tidak memiliki tipe data hasil dan tidak menggunakan perintah `return`. Tujuan utama penggunaan prosedur adalah untuk mengelompokkan beberapa instruksi program menjadi satu bagian yang lebih sederhana sehingga program menjadi lebih mudah dipahami dan tidak terlalu kompleks.

Dalam pemrograman, prosedur biasanya digunakan untuk melakukan tindakan tertentu seperti menampilkan data, menghitung suatu proses tanpa perlu mengembalikan nilai, atau melakukan manipulasi variabel. Prosedur dapat menerima parameter sebagai masukan yang disebut parameter formal, sedangkan nilai yang diberikan saat pemanggilan disebut parameter aktual. Selain itu, parameter pada prosedur dapat menggunakan metode pass by value atau pass by reference untuk mengatur bagaimana data dikirim dan dimodifikasi selama proses eksekusi program.